OSA I

Valon fysiikka

01

Miksi kuitu?

Kupari vs. valokuitu — miksi kuituverkko on tulevaisuus

KUPARI (VANHA)

Perinteinen tekniikka

Nopeus: max ~1 Gbps (lyhyillä matkoilla)
Kantama: ~100 m (Cat6a)
Häiriöalttius: sähkömagneettiset häiriöt (EMI)
Kaistanleveys jaetaan naapurien kesken (DSL)

VALOKUITU (UUSI)

Tulevaisuuden tekniikka

Nopeus: 10–100+ Gbps
Kantama: 20–80+ km
Ei sähkömagneettisia häiriöitä
Tulevaisuudenkestävä: sama kuitu palvelee vuosikymmeniä, vain päätä päivitetään

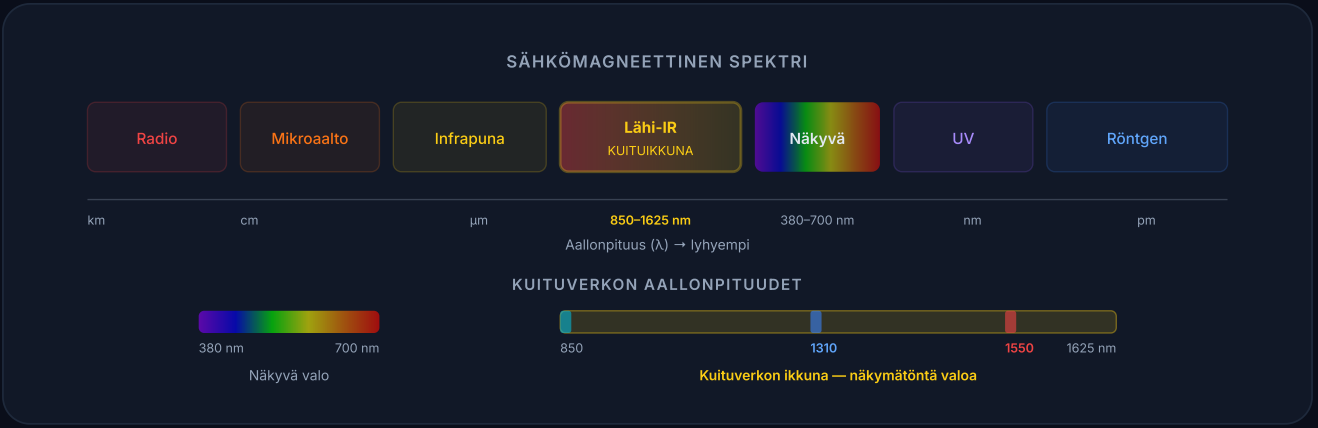
AVAINVIESTI

Kuitu asennetaan kerran — kapasiteettia kasvatetaan vaihtamalla lähettimen ja vastaanottimen elektroniikka. Siksi kuidun rakentaminen on investointi vuosikymmeniksi.

02

Mitä valo on?

Valo on sähkömagneettista säteilyä. Kuituverkossa käytetään infrapunavaloa, joka on ihmissilmälle näkymätöntä — aallonpituudet 850–1625 nm.



AVAINASIA

Näkymätöntä valoa — kuituverkossa kulkeva valo on infrapunaa, jota silmä ei näe. Aallonpituudet 850–1625 nm ovat pidempiä kuin punaisen valon 700 nm.

AALLONPITUUS

λ (lambda)

Valon "värin" mitta nanometreissä (nm). Pidempi aallonpituus = matalampi taajuus. Kuidussa käytetään 850–1625 nm.

TAAJUUS

f (frekvenssi)

Kuinka monta värähtelyä sekunnissa (THz). Taajuus ja aallonpituus ovat kääntäen verrannollisia: $f = c / \lambda$.

VALON NOPEUS

$c = \lambda \times f$

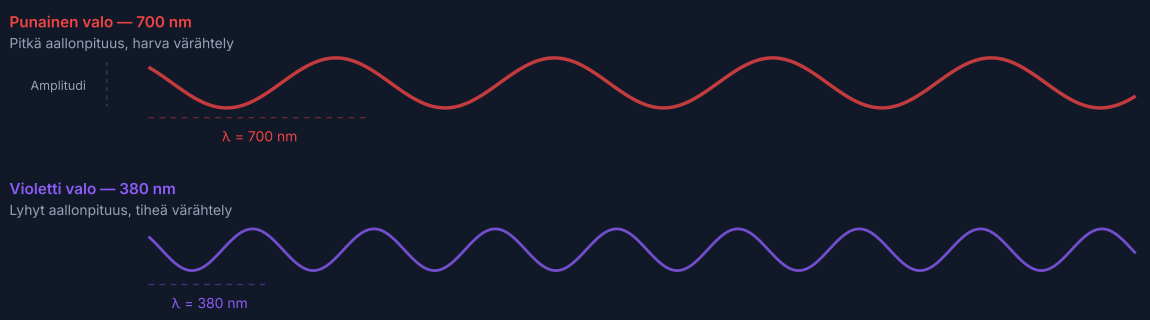
Valo kulkee tyhjiössä lähes 300 000 km/s. Kuidussa hieman hitaammin taitekertoimen vuoksi.

03

Aallonpituus havainnollisesti

Aallonpituus on etäisyys kahden peräkkäisen aallon huipun välillä. Lyhyempi aallonpituus tarkoittaa tiheämpää värähtelyä.

AALLONPITUUDEN VERTAILU



Kuidussa: 1310 nm ja 1550 nm — vielä pidempiä kuin punainen valo
850→1550 nm: pidempi aallonpituus = matalampi häviö kuidussa

UPSTREAM-KONVENTIO

1310

nm — esitetään sinisellä

Vaikka näkymätöntä, kuitudiagrammeissa käytetään sinistä väriä 1310 nm aallonpituudelle (O-band).

DOWNSTREAM-KONVENTIO

1550

nm — esitetään punaisella

1550 nm (C-band) esitetään punaisella. Pienin häviö kuidussa: vain ~0,2 dB/km.

Valo kuidussa — kokonaisheijastus ja kuiturakenne

Valon kokonaisheijastus (total internal reflection) pitää valopulssit kuidun ytimessä. Ytimen taitekerroin on hieman suurempi kuin vaipan → valo heijastuu takaisin eikä pääse karkaamaan.

KUIDUN POIKKILEIKKAUS

Yksimuotokuitu (SM) — $n_1 > n_2$ → kokonaisheijastus

KOKONAISHEIJASTUS

Valo heijastuu ytimen ja kuoren rajapinnasta

YKSIMUOTOKUITU

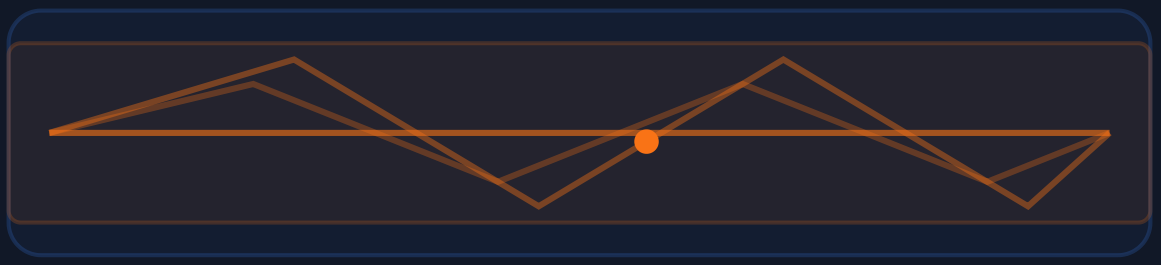
Single-mode (SM)

Yksi valopolku — ydin 9 µm

Ydin: **9 µm**. Vain yksi valomoodi. Pitkät matkat (jopa 100+ km). Käytetään televerkossa ja FTTH:ssä.

MONIMUOTOKUITU

Multi-mode (MM)



Monta valopolkua — ydin 50/62,5 µm

Ydin: **50 tai 62,5 µm**. Monta valomoodia. Lyhyet matkat (≤ 550 m @1G / ≤ 400 m @10G). Käytetään datakeskuksissa.

OMINAISUUS	SINGLE-MODE (SM)	MULTI-MODE (MM)
Ytimen halkaisija	**9 µm**	50 / 62,5 µm
Kuoren halkaisija	125 µm	125 µm
Aallonpituudet	**1310 / 1550 nm**	850 / 1300 nm
Kantama	**jopa 100+ km**	≤ 550 m (1G) / ≤ 400 m (10G) (OM4)
Käyttö	FTTH, televerkko, WDM	Datakeskus, LAN
Vaimennus @1310nm	**~0,35 dB/km**	N/A
Vaimennus @1550nm	**~0,20 dB/km**	N/A

⚠ LASERTURVALLISUUS

Älä koskaan katso kuidun päähän

Kuituverkossa käytetty infrapunavalo on näkymätöntä mutta voi vahingoittaa silmiä. GPON-laser (Class 1M / 3R) voi aiheuttaa pysyviä verkkokalvovaurioita. Käytä aina valonilmaisinta (VFL) tai OTDR:ää — älä koskaan paljasta silmää.

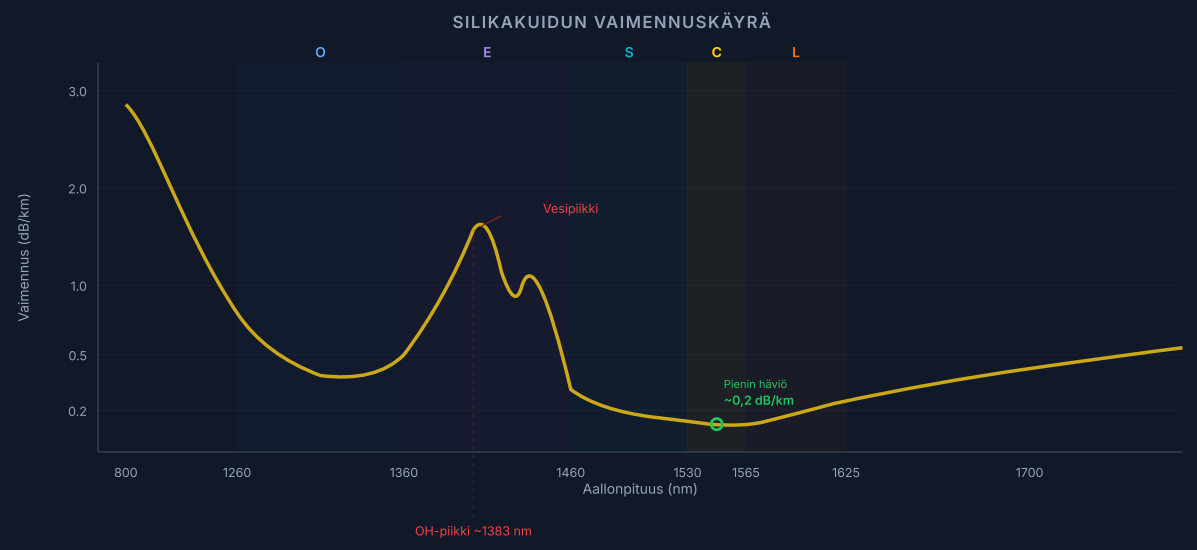
OSA II

Kuituverkko

05

Kuituverkon aallonpituusikkunat

Silikakuidun vaimennus vaihtelee aallonpituuden mukaan. Tietyt alueet — "ikkunat" — tarjoavat erityisen matalan häviön datan siirtoon.



O-BAND

1260–1360 nm

Original. Yleisin upstream-ikkuna. GPON upstream 1310 nm. Nolladispersio ~1310 nm.

E-BAND

1360–1460 nm

Extended. Historiallisesti vältettiin OH-piikin vuoksi. Moderni kuitu (G.652.D) käytettävissä.

S-BAND

1460–1530 nm

Short. GPON downstream (1490 nm) osuu S-kaistan yläreunaan. Käytetään myös joissakin CWDM-kanavissa. Kasvava merkitys kapasiteetin kasvaessa.

C-BAND

1530–1565 nm

Conventional. **DWDM:n pääalue.** Pienin häviö ~0,2 dB/km. EDFA-vahvistin toimii täällä. (Teollisuudessa myös 1528–1568 nm.)

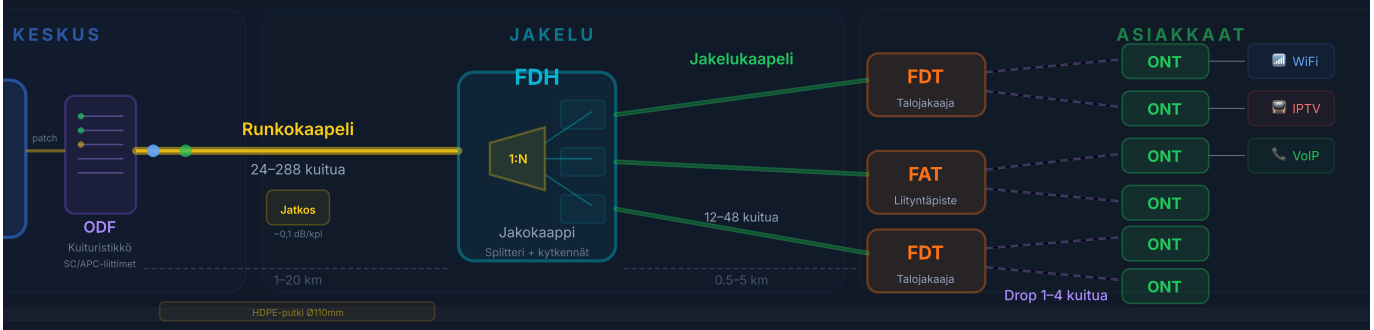
L-BAND

1565–1625 nm

Long. Lisäkapasiteetti C-bandin rinnalle. Käytetään pitkillä matkoilla ja merenalaisissa kaapeleissa.

Kuituverkon rakenneosat

FTTH-verkko koostuu aktiivisista laitteista (OLT, ONT) ja passiivisesta infrasta (kaapelit, splitterit, jatkokset, kanavistot).



KAAPELIT JA LIITOKSET

unkokaapeli
–288 kuitua
tai ilmajohdossa
kuitu

Jakelukaapeli
12–48 kuitua
FDH:sta talojakaajiin
Mikroputki tai suorakaapeli

Drop-kaapeli
1–4 kuitua
Talojakaajasta asiakkaalle
Itsekantava tai sisäkaapeli

Liitokset
- SC/APC (vihreä) ~0,3 dB
- LC (pieni) ~0,3 dB
- Hitsaus ~0,1 dB

Tyypilliset etäisyyde
OLT → FDH: 1–20 km
FDH → FDT: 0.5–5 km
FDT → ONT: 50–500 m

SIGNAALIN SUUNTA

↓ DOWNSTREAM 1490 nm — OLT → kaikille ONT:ille (broadcast)

↑ UPSTREAM 1310 nm — ONT:t → OLT (TDMA vuorottelu)

🔋 **OLT:n ja ONT:n välillä EI sähköä — kaikki passiivista (splitteri, kaapeli, liittimet)**

KOMPONENTTI	TYYPPI	KUVAUS
OLT	Aktiivinen	Optical Line Terminal — keskuslaite, hallinnoi PON-verkkoa. Sijaitsee teletilassa.
ONT / ONU	Aktiivinen	Optical Network Terminal — asiakaspääte. Muuntaa valon ethernet/WiFi-signaaliksi.
Splitteri	Passiivinen	Jakaa optisen signaalin 1:N (2, 4, 8, 16, 32, 64). Ei sähköä.
FDH	Passiivinen	Fiber Distribution Hub — jakokaappi. Sisältää splitterin ja kuitukytkennät.
FDT / FAT	Passiivinen	Fiber Distribution/Access Terminal — talojakaaja tai liityntäpiste.
ODF	Passiivinen	Optical Distribution Frame — kuituristikkö keskuksessa. Kytkentäpiste OLT↔runkokaapeli.
Runkokaapeli	Infra	24–288 kuitua. Keskuksesta jakokaappeihin. Kanavistossa tai ilmajohtona.
Jakelukaapeli	Infra	12–48 kuitua. Jakokaapista talojakaajiin.
Drop-kaapeli	Infra	1–4 kuitua. Talojakaajasta asiakkaalle. Usein itsekantava tai sisäkaapeli.

KOMPONENTTI	TYYPPI	KUVAUS
Jatkos	Infra	Hitsattu kuitujatkos (~0,1 dB häviö). Käytetään kaapelin jatkamiseen.
Liitin	Infra	SC/APC (vihreä), LC — irrotettava liitos (~0,3 dB). ODF:ssä ja ONT:ssä.

07

Kuitutyypit

G.652.D ja G.657.A — eri käyttökohteet, eri ominaisuudet

ITU-T G.652.D

Standard SMF, Low Water Peak

Yleisin yksimoodikuitu. Soveltuu runkokaapeleihin, jakelukaapeleihin ja pitkiin vetoihin. Low water peak mahdollistaa koko CWDM-kaistan (1270–1610 nm).

Minimiataivutussäde: 30 mm. Tarkista min. taivutussäde aina kaapelin datasheetistä; G.657-sarja sallii pienemmät säteet.

ITU-T G.657.A1

Bend-Insensitive

Parannettu taivutuskestävyys. Soveltuu talojakamotiloihin, sisäkaapelointiin ja ahtaisiin tiloihin. Yhteensopiva G.652.D:n kanssa (voidaan jatkaa hitsaamalla).

Taivutussäde: 10 mm — yleinen drop-kaapeleissa

ITU-T G.657.A2

Enhanced Bend-Insensitive

Erittäin hyvä taivutuskestävyys. Soveltuu ONT-asennuksiin, sisävetoihin ja MDU-asennuksiin. Suositellaan FTTH-taloasennuksiin.

Taivutussäde: 7.5 mm — paras taloasennuksiin

TAIVUTUSSÄDEVERTAILU JA TYYPILLINEN KÄYTTÖ

KÄYTÄNNÖN NYRKKISÄÄNTÖ

Käytä **G.652.D**:tä kanavistossa ja ulkona, **G.657.A1**:tä drop-kaapeleissa, ja **G.657.A2**:ta sisäasennuksissa. Kaikki A-sarjan kuidut ovat hitsausyhteensopivia keskenään.

08

Liittimet ja kytkennät

Oikea liitin oikeaan paikkaan — ja aina puhtaana

SC/APC — VIHREÄ

Angled Physical Contact, 8° kulma

Erittäin matala heijastus — paras PON-verkkoon. Käytetään koko ketjussa OLT→ONT. Vinokulmainen pinta minimoi takaisinheijastuksen.

Vihreä väri = APC

SC/UPC — SININEN

Ultra Physical Contact

Hyvä heijastusarvo — sopii P2P-yhteyksiin ja mittauksiin. Käytetään datacom-kytkennöissä. Suora tasopinta.

Sininen väri = UPC

LC — KOMPAKTI LIITIN

Compact Connector

LC/UPC ja LC/APC variantteja. Käytetään SFP-moduuleissa ja tiiviissä kytkentäpaneeleissa. Puolet SC:n koosta.

Pieni koko → tiiviit kytkennät

LIITINPINNAN GEOMETRIA

SC/APC — 8° kulma

Heijastus ohjataan pois kuidusta

SC/UPC — suora pinta

Osa valosta heijastuu takaisin

LC — puolikoko

SFP-moduulit, tiiviit paneelit

VAROITUS

APC- ja UPC-liittimiä EI SAA kytkeä ristiin

Eri kulmageometria vaurioittaa liittimen pinnan. APC (vihreä, 8°) ja UPC (sininen, suora) eivät ole mekaanisesti yhteensopivia. Ristiin kytkeminen aiheuttaa pysyviä vaurioita ja signaalihäviötä.

PUHDISTA AINA

Likainen liitin on yleisin vian syy kuituverkossa. One-click-puhdistin jokaiselle liittimelle ennen kytkentää. Epäselvissä tapauksissa mikroskooppitarkistus (200x/400x). Puhdista aina — myös uudet liittimet.

09

Laserturvallisuus

Näkymätön valo, näkyvä vaara

LASERLUOKITUS

GPON-lähettimet: Class 1 / 1M

Silmäturvallinen normaaleissa oloissa, mutta EI optisten instrumenttien (suurennuslasi, mikroskooppi) läpi katsottaessa. Infrapunavalo on näkymätöntä — silmä ei reagoi sulkurefleksillä.

VFL — VISUAL FAULT LOCATOR

Class 2 / 3R punainen laser

635/650 nm punainen laser vikojen paikantamiseen. Älä katso suoraan säteeseen. Käytä vain kuidun toisen pään ollessa turvallinen tai tulpattu.

SUOJAIMET

Lasersuojalasit tarvittaessa

Pitkän kantaman EDFA-linjoilla voidaan tarvita lasersuojalaseja. FTTH-asennuksessa riittää normaali varovaisuus: älä katso kuidun päähän, käytä valonilmaisinta.

MERKINNÄT JA SUOJAUS

Varoitustarrat ja tulpat

Kaikissa aktiivisissa laitteissa oltava laservaroitustarra. Käyttämättömien kuitujen päät suojataan aina tulpalla. Pölysuojaus estää myös liittimen likaantumisen.

MUISTA AINA

Älä koskaan katso kuidun päähän

Kuituverkossa käytetty infrapunavalo (1310/1490/1550 nm) on täysin näkymätöntä mutta voi aiheuttaa pysyviä verkkokalvovaurioita. Jos epäilet kuidussa olevan aktiivinen signaali, käytä aina valonilmaisinta tai OTDR:ää — ei koskaan paljasta silmää.

10

PON-arkkitehtuurit

Passive Optical Network — jaettu kuitu splittereillä. Eri PON-sukupolvet eroavat nopeudessa ja aallonpituuksissa.

💡 **Yksinkertaisesti:** PON toimii kuin kaapeli-TV — yksi signaali jakautuu splitterillä moneen kotiin. Jokainen asiakas näkee vain oman datansa (salaus), vaikka sama kuitu palvelee kaikkia.

TEKNIIKKA	DOWNSTREAM	UPSTREAM	λ DOWN	λ UP	SPLIT	KANTAMA	BUDJETTILUOKKA
GPON	2.5 Gbps	1.25 Gbps	1490 nm	1310 nm	1:64	20 km	B+ (28 dB) / C+ (32 dB)
XGS-PON	10 Gbps	10 Gbps	1577 nm	1270 nm	1:64	20 km	N1 (29 dB) / N2 (31 dB)
P2P (ei PON)	1–100 Gbps	1–100 Gbps	Tyyp. 1310/1550 nm; BiDi-parit vaihtelevat (toimittajakohtaista)		1:1	80+ km	—

Uudemmat PON-versiot (25GS-PON, 50G-PON) ovat kehitteillä ja tarjoavat 25–50 Gbps nopeuksia.

GPON

Yleisin tänään

ITU-T G.984. 2.5G/1.25G. Laaja laitekanta, edulliset ONT:t. Riittää useimmille kotitalouksille vielä vuosia. Yleisin FTTH-tekniikka Suomessa.

XGS-PON

Seuraava askel

ITU-T G.9807. Symmetrinen 10G. Voidaan ajaa samassa kuidussa GPON:n kanssa (eri λ). Yrityskäyttö + tulevaisuudenvaraus.

RINNAKKAISUUS

GPON + XGS-PON samassa kuidussa

Eri aallonpituudet mahdollistavat molemmat samassa splitteripuussa. Vaatii WDM1r coexistence elementin (CE) OLT:n ja splitterin väliin erottamaan λ-kaistat. Päivitetään asiakaskohtaisesti ONT:ta vaihtamalla — ei kaivutöitä. WDM1r erottaa GPON (1490/1310 nm) ja XGS-PON (1577/1270 nm) -kaistat yhteiseloa varten — samaa splitteripuuta

voidaan käyttää. Se ei erota useita GPON-portteja toisistaan.

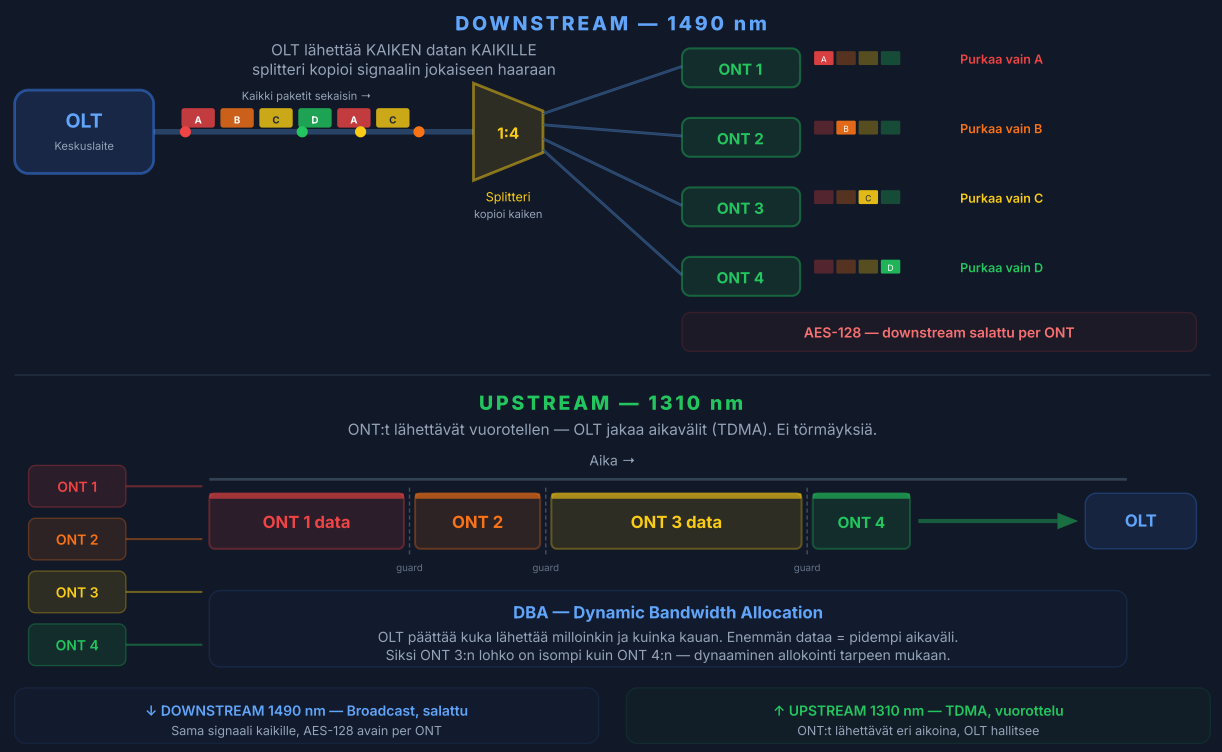
OSA III

Signaalit ja suunnittelu

11

GPON — signaalin jako

GPON jakaa yhden kuidun monelle käyttäjälle kahdella mekanismilla: downstream broadcast + salaus, upstream aikajako (TDMA).



SALAUS

AES-128 downstream

Downstream on AES-128-salattu per ONT. Upstream ei ole muiden ONT:ien

T-CONT

Liikenneluokat

Traffic Container: OLT allokoi jokaiselle ONT:lle T-CONTeja eri palveluluokille.

vastaanotettavissa splitterin rakenteen ja TDMA-aikataulutuksen vuoksi.

GEM PORT

Virtuaalinen yhteys

GPON Encapsulation Method. Multipleksoi eri palvelut T-CONT:n sisällä.

12

Häviöbudjetti (Loss Budget)

GPON:n optinen budjetti on tyypillisesti 28 dB (Class B+). Jokainen komponentti "syö" osan budjetista. Laskurilla näet jääkö marginaalia.

Esimerkkilaskelma: 8 km, 1:32

Kuitu (8 km): **2,8 dB** · Splitteri 1:32: **17,5 dB** · Liittimet (4 kpl): **1,2 dB** · Jatkokset (4 kpl): **0,4 dB** · Marginaali: **2,0 dB**

Yhteensä: 23,9 dB — mahtuu GPON B+ -budjettiin (28 dB) ✓

Jokainen komponentti heikentää signaalia. Suunnittelija varmistaa, että kokonaishäviö mahtuu laitteiden budjettiin.

▼ 📖 Lisätiedot: Interaktiivinen häviölaskuri

GPON Class B+ budjetti **28.0 dB**

Kuitumatka (km)

8.0 km

↳ Kuitu @1310nm: 0,35 dB/km

2.80 dB

Splitteri

1:32 (17,5 dB)

17,50 dB

Liittimet (kpl)

4 × 0,3 dB

↳ Yhteensä liittimet (oletus 4: OLT-ODF, ODF-splitteri, splitteri-FDT, FDT-ONT)

1.20 dB

Jatkokset (kpl)

4 × 0,1 dB

↳ Yhteensä jatkokset

0.40 dB

Huoltomarginaali (sisältää vanhenemis-, korjaus- ja ympäristövarauksen)

2.0 dB

23.90 dB

Budjetti: 28 dB — Marginaali: 4.10 dB ✓

KOMPONENTTI	TYYPILLINEN HÄVIÖ	HUOMIO
SM-kuitu @1310nm	**0,35 dB/km**	GPON upstream
SM-kuitu @1490nm	**0,30 dB/km**	GPON downstream
SM-kuitu @1550nm	**0,20 dB/km**	Video overlay / CWDM
Splitteri 1:2	3,5 dB	
Splitteri 1:4	7,0 dB	
Splitteri 1:8	10,5 dB	
Splitteri 1:16	14,0 dB	
Splitteri 1:32	**17,5 dB**	Yleisin FTTH-split
Splitteri 1:64	21,0 dB	1:64 vaatii lyhyen matkan (≤ 5–8 km) tai tehokkaamman lähettimen (C+/N2).
SC/APC-liitin	0,3 dB	Per liitin
Hitsausjatkos	0,1 dB	Per jatkos
Mekaaninen jatkos	0,5 dB	Vältä jos mahdollista

* Arvot sisältävät ylimääräistä marginaalia (excess loss). Teoreettinen minimi = $10 \times \log_{10}(N)$.

Suunnitteluohje: tavoittele SC/APC ≤ 0,2 dB liitinkohtaisesti ja budjetoi 0,2–0,3 dB. Hitsausjatkokselle tavoite ≤ 0,05 dB, budjetoi 0,1 dB.

DS @1490 nm: 0,30 dB/km | US @1310 nm: 0,35 dB/km. Suunnittelussa käytetään upstream-arvoa (1310 nm, 0,35 dB/km) määräävänä, koska se on suurin.

▼ 📖 Lisätiedot: Budjettiluokat

GPON (G.984): B+ = 28 dB (Tx: +1,5...+5 dBm, Rx: −28 dBm) | C+ = 32 dB (Tx: +3...+7 dBm, Rx: −32 dBm)
XGS-PON (G.9807): N1 = 29 dB (Tx: +2...+7 dBm, Rx: −28 dBm) | N2 = 31 dB (Tx: +4...+9 dBm, Rx: −29 dBm)
25GS-PON: N1 / N2 — samat budjettiluokat kuin XGS-PON
50G-PON: Budjettiluokat määrittelytyön alla (ITU-T G.9804)
Budjetti = Tx(min) − Rx(min). Luokka määrää kuinka pitkä/häviöinen ODN-polku sallitaan.

13

Splitteritopologiat

Miten 1:32 jakosuhde toteutetaan? Kolme perusstrategiaa, joilla on erilaiset kustannus- ja joustavuusprofiilit.

KESKITETTY

1 × 1:32

Yksi iso splitteri FDH:ssa. Yksinkertainen, halpa. Mutta kaikki 32 kuitua jakelukaapeliin — paksu kaapeli.

OLT → [1:32] → 32 × drop

KASKADOITU

1:4 + 1:8

Ensimmäinen jako FDH:ssa (1:4), toinen lähempänä asiakasta (1:8). Ohuemmat kaapelit, joustavampi. Yleisin.

OLT → [1:4] → 4×[1:8] → 32 × drop

▼ 📖 Lisätiedot: Hajautettu topologia

1:4 + 1:4 + 1:2

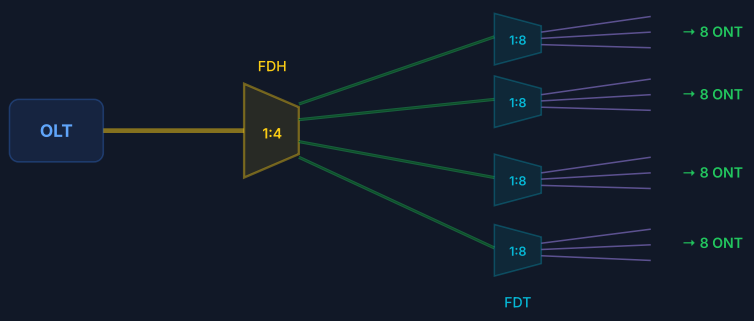
Useita pieniä jakoja eri pisteissä. Maksimaalinen joustavuus, mutta monimutkaisin hallita ja vianetsintä haastavinta. Soveltuu haja-asutusalueille, joissa asiakkaat ovat hajallaan ja yhtä keskitettyä jakopistettä ei voida käyttää.

OLT → [1:4] → [1:4] → [1:2] → 32 × drop

Huomio: jokainen ylimääräinen splitteritaso lisää häviötä. Kokonaishäviö on splitterien häviöiden summa, ei tulo.

Nyrkkisääntö: 1:4 + 1:8 kaskadissa häviö on sama kuin yhdessä 1:32-splitterissä (17,5 dB).

KASKADOITU 1:4 + 1:8 — YLEISIN MALLI



Miksi kaskadoitu?

✓ Ohuemmat jakelukaapelit (4 vs 32 kuitua)
✓ Pay-as-you-grow: lisää 1:8 tarpeen mukaan
✓ Vian eristäminen helpompaa
⚠ Häviö sama: 7 + 10.5 = 17.5 dB = 1×1:32
= 4 × 8 = 32 asiakasta yhteensä

14

WDM — monta väriä, yksi kuitu

Wavelength Division Multiplexing yhdistää useita eri aallonpituuksia samaan kuituun. Jokainen aallonpituus kulkee itsenäisesti — kuin eri radiokanavat samalla taajuuskaistalla.

ANALOGIA

Kuten radiokanavat eri taajuuksilla eivät häiritse toisiaan, eri aallonpituudet kulkevat samassa kuidussa riippumattomasti. Jokainen "väri" voi kuljettaa eri dataa, eri nopeudella.

WDM-TOIMINTAPERIAATE

Jokainen aallonpituus on itsenäinen kanava

Eri data, eri nopeudet, eri suunnat — samassa kuidussa

MUX = Multiplexer (yhdistää) | DEMUX = Demultiplexer (erottaa)

ITSENÄISYYS

Erilliset kanavat

Jokainen aallonpituus on täysin riippumaton. Eri kanava voi kuljettaa eri protokollaa, eri nopeutta, eri suuntaan.

SKAALAUTUVUUS

Kapasiteetti kasvaa

Lisää kanavia = lisää kapasiteettia ilman uusia kuituja. Yksi kuitu voi kuljettaa terabittejä sekunnissa.

KUSTANNUSTEHOKKUUS

Kuitu on kallista, valo halpaa

Kuidun kaivaminen maksaa. WDM moninkertaistaa olemassa olevan kuidun kapasiteetin ilman uutta kaivuuta.

15

Kolme kriittistä sääntöä

Muista nämä — ne estävät yleisimmät virheet

🔴

Älä sekoita APC- ja UPC-liittimiä

Eri kulmageometria. APC (vihreä) PON-verkkoon, UPC (sininen) P2P-yhteyksiin. Ristiin kytkeminen vaurioittaa pinnan.

🟡

Puhdista liittimet AINA

Likainen liitin on yleisin vian syy kuituverkossa. One-click-puhdistin jokaiselle liittimelle ennen kytkentää.

🔵

CWDM ei värjää PON-portteja

GPON käyttää kiinteitä aallonpituuksia (DS 1490 nm, US 1310 nm). CWDM kuljettaa P2P-uplinkkejä. WDM1r mahdollistaa GPON+XGS-PON yhteiselon.

16

Sanasto

Kaikki kuituverkon keskeiset termit.

AES-128	Salausmenetelmä, jolla GPON suojaa downstream-datan ONT-kohtaisesti
BiDi	Bidirectional — kaksisuuntainen liikenne yhdellä kuidulla, eri λ:t eri suuntiin
Class B+	GPON-lähettimen teho- ja herkkyysluokka, 28 dB optinen budjetti
CWDM	Coarse WDM — 20 nm kanavaväli, jopa 18 kanavaa, halvat laserit
DBA	Dynamic Bandwidth Allocation — OLT jakaa upstream-aikavälit dynaamisesti
DEMUX	Demultiplekseri — erottaa aallonpituudet omille kanavilleen
Drop-kaapeli	1–4 kuidun kaapeli talojakaajasta asiakkaalle
DWDM	Dense WDM — 0,8 nm väli, 80+ kanavaa, runkoverkkoihin
EDFA	Erbium-Doped Fiber Amplifier — optinen vahvistin C/L-kaistalle. Ei toimi O-kaistalla.
FAT	Fiber Access Terminal — liityntäpiste lähellä asiakkaita
FDH	Fiber Distribution Hub — jakokaappi, sisältää splitterit
FDT	Fiber Distribution Terminal — talojakaaja
FTTH	Fiber To The Home — kuitu kotiin asti
GEM Port	GPON Encapsulation Method — virtuaaliyhteys eri palveluille
G.652.D	Low water peak SM-kuitu. Mahdollistaa kaikki CWDM-kanavat (1270–1610 nm) ilman OH-piikin häiriötä.
GPON	Gigabit PON (G.984) — 2.5G down / 1.25G up, yleisin FTTH
Hitsausjatkos	Pysyvä kuitujatkos hitsaamalla, häviö ~0,1 dB
Jakelukaapeli	12–48 kuidun kaapeli FDH:sta talojakaajiin

LC-liitin	Pieni kuituliitintyyppi, yleinen aktiivisissa laitteissa
Loss Budget	Häviöbudjetti — kuinka paljon signaali saa heikentyä OLT→ONT
MUX	Multiplekseri — yhdistää aallonpituudet yhteen kuituun
ODF	Optical Distribution Frame — kuituristikkö keskuksessa
OLT	Optical Line Terminal — keskuslaite PON-verkon päässä
ONT/ONU	Optical Network Terminal/Unit — asiakaspääte
OTDR	Optical Time-Domain Reflectometer — mittalaite kuidun vaimennuksen, jatkosten ja vikojen paikantamiseen.
P2P	Point-to-Point — dedikoitu kuitu, ei jakoa
PON	Passive Optical Network — passiivinen optinen verkko
Runkokaapeli	24–288 kuidun kaapeli keskuksesta jakokaappeihin
SC/APC	Vihreä kuituliitintyyppi, vinohiottu, matala heijastus
SFP	Small Form-factor Pluggable — vaihdettava lähetin-vastaanotinmoduuli. CWDM/DWDM-versiot eri λ:ille.
SM-kuitu	Single-mode, 9/125 µm, pitkät matkat, FTTH-standardi
Splitteri	Passiivinen optinen jakaja (1:2…1:64)
T-CONT	Traffic Container — upstream-kaistanvaraus ONT:lle
TDMA	Time Division Multiple Access — aikajako upstreamissa
WDM	Wavelength Division Multiplexing — aallonpituuskanavointi
XGS-PON	10G symmetrinen PON (G.9807), seuraava sukupolvi